PROPORTIONNALITÉ (Version Professeur)

5e · Chapitre 4

Le saviez-vous ? Thalès et la pyramide

Vers 600 avant J.-C., Thalès de Milet mesure la hauteur de la grande pyramide d'Égypte sans y monter : il attend le moment où son ombre est aussi longue que sa taille. À cet instant, l'ombre de la pyramide est aussi longue que sa hauteur. Au même moment, **l'ombre est proportionnelle à la hauteur de l'objet**.

Séance 1

Partie 1 : Coefficient de proportionnalité

1) Reconnaître un tableau de proportionnalité

Définition

Dans un tableau de proportionnalité, on obtient les nombres de la 2e ligne en multipliant ceux de la 1re ligne par un même nombre : le coefficient de proportionnalité.

Méthode : Reconnaître un tableau de proportionnalité

On divise chaque nombre de la 2e ligne par le nombre de la 1re ligne : si on trouve toujours le même résultat, c'est un tableau de proportionnalité.

Pourquoi diviser ? Dans le tableau a), on cherche le nombre caché dans 1,5 × ? = 6. Pour retrouver un nombre caché dans une multiplication, on fait l'opération inverse : une division. Donc ? = 6 ÷ 1,5.

a)

1,5	2	4
6	8	16

6 ÷ 1,5 = 4 ; 8 ÷ 2 = 4 ; 16 ÷ 4 = 4.

Toujours le même résultat : c'est un tableau de proportionnalité, de coefficient 4.

b)

2	5	8
5	12,5	24

5 ÷ 2 = 2,5 ; 12,5 ÷ 5 = 2,5 ; 24 ÷ 8 = 3.

Les résultats sont différents : ce n'est pas un tableau de proportionnalité.

Remarque : sans tableau, le **bon sens** suffit souvent : si une grandeur double, l'autre double-t-elle aussi ? Le prix des baguettes est proportionnel à leur nombre (2 fois plus de baguettes, 2 fois plus cher). L'âge et la taille ne le sont pas : à 10 ans, on ne mesure pas le double de sa taille à 5 ans. Deux autres exemples :

Le périmètre d'un carré est proportionnel à son côté. Le prix d'un taxi (4 € + 1,50 € par km) n'est pas proportionnel à la distance.

S'entraîner : exercices 1 à 3 de la fiche d'exercices.

Séance 2

2) Utiliser un tableau de proportionnalité

Problème : 4 places de cinéma coûtent 36 €. Le prix est proportionnel au nombre de places. **Combien coûtent 6 places ?** Voici quatre méthodes.

Méthode 1 : le coefficient

Places	4	6
Prix (€)	36	?

× 9

On **descend** des places au prix : 4 × ? = 36. On retrouve ce nombre avec une division, puis on fait de même avec 6.

? = 36 ÷ 4 = 9, puis 6 × 9 = 54.

Méthode 2 : la multiplication

× 1,5

Places	4	6
Prix (€)	36	?

Le prix est multiplié par le même nombre que le nombre de places.

6 ÷ 4 = 1,5, donc 36 × 1,5 = 54.

Méthode 3 : l'addition

+

Places	4	2	6
Prix (€)	36	**18**	?

6 = 4 + 2 : on ajoute le prix de 4 places et le prix de 2 places.

36 ÷ 2 = 18, donc 36 + 18 = 54.

Méthode 4 : le passage à l'unité

÷ 4 × 6

Places	4	1	6
Prix (€)	36	**9**	?

On **avance dans la ligne** : on recule de 4 places à 1 place, puis on va jusqu'à 6 places.

1 place : 36 ÷ 4 = 9 €, puis 9 × 6 = 54.

Réponse : **6 places de cinéma coûtent 54 €.**

Remarque : les quatre méthodes donnent le même résultat : on choisit la plus simple. Le passage à l'unité marche toujours. Les méthodes 1 et 4 commencent par le même calcul (36 ÷ 4), mais pas par le même chemin : la méthode 1 **descend** des places au prix (× 9), la méthode 4 **avance dans la ligne** en passant par 1 place.

Remarque : si on cherche un nombre de la 1re ligne, on **divise** par le coefficient. Combien de places peut-on acheter avec 45 € ?

45 ÷ 9 = 5, donc on peut acheter 5 places.

S'entraîner : exercices 4 à 9 de la fiche d'exercices.

Partie 2 : Pourcentages

1) Appliquer un pourcentage

Définition

Un pourcentage est une fraction de dénominateur 100. Prendre 35 % d'une quantité, c'est la multiplier par 35/100.

Méthode : Appliquer un pourcentage

Un collège compte 600 élèves et 35 % d'entre eux viennent en bus. Combien d'élèves viennent en bus ?

35 % de 600 = 35/100 × 600 = 0,35 × 600 = 210.

Donc 210 élèves viennent en bus.

À connaître par cœur

Prendre 50 %	Prendre 25 %	Prendre 75 %	Prendre 10 %
c'est prendre **la moitié** donc **diviser par 2**	c'est prendre **le quart** donc **diviser par 4**	c'est prendre **les trois quarts** donc **diviser par 4** puis **multiplier par 3**	c'est prendre **le dixième** donc **diviser par 10**
50 % de 60 = **30**	25 % de 60 = **15**	75 % de 60 = **45**	10 % de 60 = **6**

Remarque : pour une réduction, on calcule le montant de la remise, puis on le soustrait. Un jean à 64 € est soldé à −15 %.

Remise : 0,15 × 64 = 9,60 €. Prix soldé : 64 − 9,60 = 54,40 €.

2) Calculer un pourcentage

Méthode : Calculer un pourcentage

Dans une classe de 25 élèves, 8 portent des lunettes. Quel est le pourcentage d'élèves qui portent des lunettes ?

Étape 1 : on écrit la fraction **partie sur total**. $\frac{8}{25}$

Étape 2 : on calcule 8 ÷ 25 : **c'est la calculatrice qui donne le résultat**. **8 ÷ 25 = 0,32**

Étape 3 : on réécrit ce nombre sous forme d'une **fraction de dénominateur 100** (0,32 se lit « 32 centièmes »). $0{,}32 = \frac{32}{100} = 32\ \%$

Donc 32 % des élèves portent des lunettes.

Remarque : « pour cent » veut dire « sur 100 ». Autre exemple : 0,6 = 0,60 = **60/100 = 60 %** .

S'entraîner : exercices 10 à 15 de la fiche d'exercices.

Partie 3 : Échelles

Définition

Sur un plan ou une carte, les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles. Une carte à l'échelle 1/1 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 1 000 cm dans la réalité (même unité).

Méthode : Appliquer une échelle

Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, deux villages sont à 6 cm l'un de l'autre. Quelle est la distance réelle ?

Carte (cm)	1	6
Réalité (cm)	25 000	**150 000**

× 25 000

6 × 25 000 = 150 000 cm = 1,5 km. Les villages sont à 1,5 km l'un de l'autre.

Méthode : Calculer une échelle

Une voiture de 4 m est représentée par une maquette de 20 cm. Quelle est l'échelle de la maquette ? On écrit d'abord les deux longueurs dans la même unité, puis on cherche la longueur réelle qui correspond à 1 cm sur la maquette.

Maquette (cm)	20	1
Réalité (cm)	**400**	**20**

4 m = 400 cm et 400 ÷ 20 = 20. L'échelle de la maquette est 1/20.

S'entraîner : exercices 16 à 19 de la fiche d'exercices.

Partie 4 : Durées et distances

À connaître

Durée	1 h	$\frac{1}{2}$ h	$\frac{1}{4}$ h	$\frac{3}{4}$ h	1,5 h
En minutes	**60 min**	**30 min**	**15 min**	**45 min**	**90 min**

Attention : 1,5 h ne fait pas 1 h 50 min ! Une heure contient 60 minutes, pas 100 : 0,5 h est une demi-heure, donc 1,5 h = **1 h 30 min** .

Méthode : Utiliser les durées

Un athlète parcourt 12 km en trois quarts d'heure. La distance est proportionnelle au temps. Quelle distance parcourt-il en 1 heure ? On écrit les durées dans la même unité, puis on passe par 15 min.

Temps (min)	**45**	15	**60**
Distance (km)	12	**4**	**16**

En 15 min : 12 ÷ 3 = 4 km. En 60 min : 4 × 4 = 16 km.

L'athlète parcourt 16 km en une heure.

Remarque : on dit que l'athlète court à la **vitesse** de 16 km/h (« kilomètres par heure ») : c'est la distance qu'il parcourrait en **une heure** .

S'entraîner : exercices 20 à 23 de la fiche d'exercices (le 23 révise tout le chapitre).